# 移行中に **Brocade 6510 FC** ファブリックを共有するためのハードウェアを構成します

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/task_fmc_mcc_transition_configure_the_mcc_hardware_for_share_a_7_mode_brocade_6510_fc_fabric_dure_transition.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

移行中に Brocade 6510 FC ファブリックを共有するためのハードウェアを構成します . . . . . 1
移行中に Brocade 6510 FC ファブリックを共有するためのハードウェアの構成 . . . . . 1
Brocade ライセンス要件の確認 . . . . . 2
ラックにハードウェアコンポーネントを配置 . . . . . 2
新しい MetroCluster コントローラから既存の FC ファブリックへのケーブル接続 . . . . . 3
7-Mode と clustered MetroCluster の間で共有するようにスイッチファブリックを設定します . . . . . 4

# 移行中に Brocade 6510 FC ファブリックを共有するためのハードウェアを構成します

## 移行中に Brocade 6510 FC ファブリックを共有するためのハードウェアの構成

7-Mode ファブリック MetroCluster 構成で Brocade 6510 スイッチを使用している場合は、既存のスイッチファブリックを新しい clustered MetroCluster 構成と共有できます。スイッチファブリックを共有すれば、新しい MetroCluster 構成用にスイッチファブリックを別途新しく用意する必要がありません。この一時的な構成は、移行を目的として Brocade 6510 スイッチでのみサポートされています。

作業を開始する前に

- 7-Mode ファブリック MetroCluster で Brocade 6510 スイッチを使用している必要があります。

  MetroCluster 構成で現在 Brocade 6510 スイッチを使用していない場合は、この手順を使用する前に、スイッチを Brocade 6510 にアップグレードする必要があります。

- 7-Mode ファブリックの MetroCluster 構成で SAS ストレージシェルフのみを使用している必要があります。

  既存の構成に FC ストレージシェルフ（ DS14mk4 FC など）が含まれている場合は、 FC スイッチファブリックの共有はサポートされません。

- 新しい clustered MetroCluster 構成で使用されるスイッチポート上の SFP が、 16Gbps の速度をサポートしている必要があります。

  既存の 7-Mode ファブリック MetroCluster は、 8Gbps または 16Gbps の SFP を使用するポートに接続したままでかまいません。

- 4 つの Brocade 6510 スイッチそれぞれで、ポート 24~45 が、新しい MetroCluster コンポーネントのポートの接続に使用できる必要があります。
- ポート 46 と 47 に既存のスイッチ間リンク（ ISL ）があることを確認する必要があります。
- Brocade 6510 スイッチで、 7-Mode の MetroCluster 構成と clustered ONTAP MetroCluster 構成の両方でサポートされているバージョンの FOS ファームウェアが実行されている必要があります。

ファブリックを共有して MetroCluster の設定を完了したら、 7-Mode ファブリックの MetroCluster 構成からデータを移行できます。

データを移行後 MetroCluster は、 7-Mode ファブリックの MetroCluster ケーブル接続を取り外し、必要に応じて、 clustered ONTAP MetroCluster のケーブル接続を、これらのポートに移動できます。ポートについては、 4 ノード MetroCluster の FC スイッチのポート割り当てについてのセクションを参照してください。 ポートを変更した場合は、ゾーニングを調整する必要があります。

"ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

"コピーベースの移行"

# Brocade ライセンス要件の確認

MetroCluster 構成内のスイッチには所定のライセンスが必要です。これらのライセンスは 4 つのスイッチすべてにインストールする必要があります。

MetroCluster 構成での Brocade ライセンス要件は次のとおりです。

- 推奨される複数の ISL を使用するシステムのトランキングライセンスです。
- Extended Fabric ライセンス（ ISL の距離が 6km を超える場合）
- ISL の距離が 6km を超えるサイト用の Enterprise ライセンスです

  Enterprise ライセンスには、 Brocade Network Advisor と、追加のポートライセンスを除くすべてのライセンスが含まれます。

ライセンスがインストールされているかどうかは 'licenseshow' コマンドを使用して確認できますこれらのライセンスをお持ちでない場合は、作業を進める前に営業担当者までお問い合わせください。

# ラックにハードウェアコンポーネントを配置

納入された機器がキャビネットに設置されていない場合は、コンポーネントをラックに配置する必要があります。

このタスクは両方の MetroCluster サイトで実行する必要があります。

手順

1. MetroCluster コンポーネントの配置を計画します。

   ラックスペースは、コントローラモジュールのプラットフォームモデル、スイッチのタイプ、構成内のディスクシェルフスタック数によって異なります。

2. 自身の適切な接地対策を行います
3. コントローラモジュールをラックまたはキャビネットに設置します。

   "AFF と FAS ドキュメントセンター"

4. FC スイッチをラックまたはキャビネットに設置します。
5. ディスクシェルフを設置し、電源を投入して、シェルフ ID を設定します。
   - 各ディスクシェルフの電源を再投入する必要があります。
   - 各 MetroCluster DR グループ（両サイトを含む）で、各 SAS ディスクシェルフのシェルフ ID が一意である必要があります。
6. 各 FC-to-SAS ブリッジを設置します。

   a. 4 本のネジを使用して、ブリッジ前面の「 L 」ブラケットをラックの前面に固定します（フラッシュマウント）。

      ブリッジ「 L 」ブラケットの開口部は、 19 インチ（ 482.6 mm ）ラックのラック標準 ETA-310-X に

準拠しています。

設置の詳細および図については、使用しているブリッジモデルに対応した ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual を参照してください。

> ポートスペースへのアクセスと FRU の保守性を確保するには、ブリッジペアの下に 1U のスペースを残し、そのスペースを工具が不要なブランクパネルでカバーする必要があります。

b. 各ブリッジを、適切なアースを提供する電源に接続します。

c. 各ブリッジの電源をオンにします。

> 耐障害性を最大限にするために、ディスクシェルフの同じスタックに接続されているブリッジをそれぞれ別々の電源に接続する必要があります。

ブリッジの準備完了を示す LED が点灯し、ブリッジの電源投入時自己診断テストが完了したことを示すまで、 30 秒ほどかかる場合があります。

# 新しい **MetroCluster** コントローラから既存の **FC** ファブリックへのケーブル接続

clustered ONTAP MetroCluster 構成のコントローラごとに、 FC-VI アダプタと HBA を、既存の FC スイッチの特定のポートにケーブル接続する必要があります。

手順

1. 次の表に従って、 FC-VI ポートと HBA ポートをケーブル接続します。

| サイト A | | サイト B | |
|---|---|---|---|
| 接続するサイト A のコンポーネントとポート | FC_switch_A_1 のポート | 接続するサイト B のコンポーネントとポート | FC_switch_B_1 のポート |
| controller_A_1 、 FC-VI ポート 1 | 32 | controller_B_1 、 FC-VI ポート 1 | 32 |
| controller_A_1 、 HBA ポート 1 | 33 | controller_B_1 、 HBA ポート 1 | 33 |
| controller_A_1 、 HBA ポート 2 | 34 | controller_B_1 、 HBA ポート 2 | 34 |
| controller_A_2 、 FC-VI ポート 1 | 35 | controller_B_2 、 FC-VI ポート 1 | 35 |
| controller_A_2 、 HBA 1 を指定します | 36 | controller_B_2 、 HBA 1 | 36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| controller_A_2 、 HBA 2 を追加します | 37 | controller_B_2 、 HBA ポート 2 | 37 |

2. 最初のスイッチファブリック内の各 FC-SAS ブリッジを FC スイッチにケーブル接続します。

   ブリッジ数は、 SAS ストレージスタックの数によって異なります。

| サイト A | | サイト B | |
|---|---|---|---|
| サイト A のブリッジ | FC_switch_A_1 のポート | サイト B のブリッジ | FC_switch_B_1 のポート |
| Bridge_A_1_38 | 38 | Bridge_B_1_38 | 38 |
| Bridge_A_1_ 39 | 39 | Bridge_B_1_39 | 39 |

3. 2 つ目のスイッチファブリック内の各ブリッジを FC スイッチにケーブル接続します。

   ブリッジ数は、 SAS ストレージスタックの数によって異なります。

| サイト A | | サイト B | |
|---|---|---|---|
| サイト A のブリッジ | FC_switch_A_2 のポート | サイト B のブリッジ | FC_switch_B_2 のポート |
| Bridge_A_2_ 38 | 38 | Bridge_B_2_ 38 | 38 |
| Bridge_A_2_ 39 | 39 | Bridge_B_2_ 39 | 39 |

# 7-Mode と clustered MetroCluster の間で共有するようにスイッチファブリックを設定します

## 一方のスイッチファブリックを無効にします

## 一方のスイッチファブリックを無効化して、設定を変更できるようにする必要があります。設定を完了し、スイッチファブリックを再度有効にしたあとに、もう一方のファブリックでも処理を繰り返します。

設定プロセスを開始する前に、既存の 7-Mode ファブリックの MetroCluster 設定で fmc_dc ユーティリティを実行し、問題がある場合は解決しておく必要があります。

MetroCluster 構成の継続的な運用を確保するために、最初のファブリックが無効になっている間は 2 番目のファブリックを無効にしないでください。

手順

1. ファブリック内の各スイッチを無効にします。

   'witchcfgpersistentdisable

このコマンドが使用できない場合は、「 witchDisable 」コマンドを使用します。

- 次の例は、 FC_switch_A_1 で実行するコマンドを示しています。

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

- 次の例は、 FC_switch_B_1 で実行するコマンドを示しています。

```
FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

2. 7-Mode の MetroCluster 構成が、冗長ファブリックを使用して正しく機能していることを確認します。
   a. コントローラのフェイルオーバーが正常であることを確認します :+'cf status

```
node_A> cf status
Controller Failover enabled, node_A is up.
VIA Interconnect is up (link 0 down, link 1 up).
```

   b. ディスクが表示されていることを確認します。 +'storage show disk – p'

```
node_A> storage show disk -p

PRIMARY                      PORT  SECONDARY          PORT SHELF BAY
---------------------------- ----  ------------------ ---- ---------
Brocade-6510-2K0GG:5.126L27  B                              1    0
Brocade-6510-2K0GG:5.126L28  B                              1    1
Brocade-6510-2K0GG:5.126L29  B                              1    2
Brocade-6510-2K0GG:5.126L30  B                              1    3
Brocade-6510-2K0GG:5.126L31  B                              1    4

.
.
.
```

   c. アグリゲートが正常であることを確認します。 `+aggr status`

```
node_A> aggr status
           Aggr State           Status              Options
          aggr0 online          raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                                mirrored
                                64-bit
```

## TI ゾーニングを削除して IOD を設定します

スイッチファブリックで既存の TI ゾーニングを削除し、 in-order-delivery （ IOD ；インオーダー配信）を再設定する必要があります。

手順

1. ファブリックに設定されている TI ゾーンを特定します。

   'zone — 表示

   次の例は、ゾーン FCVI_TI_FAB_2 を示しています。

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --show
      Defined TI zone configuration:
      TI Zone Name:   FCVI_TI_FAB_2
      Port List:      1,0; 1,3; 2,0; 2,3
      configured Status: Activated / Failover-Disabled
      Enabled Status: Activated / Failover-Disabled
   ```

2. TI ゾーンを削除します。

   'zone — delete_zone-name_`

   次の例は、ゾーン FCVI_TI_FAB_2 を削除します。

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --delete FCVI_TI_FAB_2
   ```

3. ゾーンが削除されたことを確認します。

   'zone — 表示

   次のような出力が表示されます。

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --show

       Defined TI zone configuration:
       no TI zone configuration defined
   ```

4. 設定を保存します。

   cfgsave

5. インオーダー配信を有効にします。

   「 iodset 」

6. ポートベースのルーティングポリシー、 Advanced Performance Tuning （APT）ポリシー 1 を選択します。

   「 aptpolicy 1 」

7. 動的負荷共有（ DLS ）を無効にします。

   「 lsreset 」と表示されます

8. IOD 設定を確認します。

   「 iodshow 」

   「 aptpolicy 」と入力します

   「 llsshow 」

   次のような出力が表示されます。

```
Brocade-6510:admin> iodshow

IOD is set

Brocade-6510:admin> aptpolicy
 Current Policy: 1

 3 : Default Policy
 1: Port Based Routing Policy
 2: Device Based Routing Policy (FICON support only)
 3: Exchange Based Routing Policy
Brocade-6510:admin> dlsshow

DLS is not set
```

## ISL が同じポートグループにあることを確認し、ゾーニングを設定します

MetroCluster 構成でスイッチファブリックを共有するために、スイッチ間リンク（ ISL ）が同じポートグループに含まれることを確認し、ゾーニングを設定する必要があります。

手順

1. ISL が同じポートグループに含まれていない場合は、一方の ISL ポートをもう一方と同じポートグループに移動します。

   新しい MetroCluster 構成で使用される 32~45 以外の使用可能なポートを使用できます。推奨される ISL ポートは 46 と 47 です。

2. の手順に従います "Brocade FC スイッチでゾーニングを設定します" トランキングと QoS ゾーンをイネ

ーブルにするには、を参照してください。

ファブリックを共有する場合のポート番号は、のセクションに記載されている番号とは異なります。共有する場合は、ポート 46 と 47 を ISL ポートに使用します。ISL ポートを移動した場合は、の手順を使用する必要があります "Brocade FC スイッチでの E ポートの設定" セクションでポートを設定します。

3. [[step3_zones ]] の手順に従います "Brocade スイッチでの非 E ポートの設定" セクションで非 E ポートを設定します。
4. の Traffic Isolation （ TI ）ゾーンを除き、バックエンドスイッチにすでに存在するゾーンまたはゾーンセット（ 7-Mode ファブリック MetroCluster の場合）は削除しないでください 手順 3。
5. の手順に従います "Brocade FC スイッチでの E ポートの設定" セクションで、新しい MetroCluster で必要なゾーンを既存のゾーンセットに追加します。

   次の例は、ゾーンを作成するコマンドと出力を示しています。

```
Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "QOSH2_FCVI_1", "2,32; 2,35; 1,32;
1,35"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_A_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 1,47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_B_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 2,47"


Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgadd config_1_FAB2, "QOSH2_FCVI_1;
STOR_A_2_47; STOR_B_2_47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgenable "config_1_FAB2"
You are about to enable a new zoning configuration.
This action will replace the old zoning configuration with the
current configuration selected. If the update includes changes
to one or more traffic isolation zones, the update may result in
localized disruption to traffic on ports associated with
the traffic isolation zone changes
Do you want to enable 'config_1_FAB2' configuration  (yes, y, no, n):
[no] yes

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgsave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,
n): [no] yes
Nothing changed: nothing to save, returning ...
Brocade-6510-2K0GG:admin>
```

## スイッチファブリックを再度有効にし、動作を確認します

FC スイッチファブリックを有効にして、スイッチやデバイスが正しく動作していることを確認する必要があります。

手順

1. スイッチを有効にします。

   'witchcfgpersistentenable

   このコマンドを使用できない場合は 'fastBoot コマンドの実行後にスイッチが enabled 状態になっている必要があります

   - 次の例は、 FC_switch_A_1 で実行するコマンドを示しています。

     ```
     FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
     ```

   - 次の例は、 FC_switch_B_1 で実行するコマンドを示しています。

     ```
     FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentEnable
     ```

2. スイッチがオンラインで、すべてのデバイスがログインされていることを確認します。

   'witchshow'

   次の例は、 FC_switch_A_1 で実行するコマンドを示しています。

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchShow
   ```

   次の例は、 FC_switch_B_1 で実行するコマンドを示しています。

   ```
   FC_switch_B_1:admin> switchShow
   ```

3. fmc_dc ユーティリティを実行して、 7-Mode ファブリック MetroCluster が正常に機能していることを確認します。

   Traffic Isolation （ TI ）ゾーニングおよびトランキングに関連するエラーは無視してかまいません。

4. 2 つ目のスイッチファブリックに対して同じタスクを繰り返します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。